

PDF Correctorium

開発・設計ドキュメント

Version 1.0 設計ベースライン

OCR透明テキスト、読み順、縦横混在組版、回転配置、ルビおよび安全なプロジェクト管理に特化したオープンソースPDF編集ソフト

Target: Windows 11 x86-64 / C# / .NET 8 / WPF

License: Apache License 2.0

目次

目次	2
00-01 プロジェクト概要	7
1. 製品の位置付け	7
2. 対象利用者	7
3. 技術・公開方針	7
4. 成功条件	7
5. 非目標（Version 1.0）	7
6. 主要成果物	8
00-02 設計思想	9
中心原則	9
UXの最重要目標	9
判断の優先順位	9
00-03 スcopeとリリース方針	10
Version 1.0	10
必須	10
制限付き	10
後続候補	10
01-01 機能要求	11
FR-100 文書とページ	11
FR-200 OCR取り込み・実行	11
FR-300 表示と選択	11
FR-400 OCR編集	11
FR-500 読み順・ルビ・出力属性	12
FR-600 レビュー	12
FR-700 検索・置換	12
FR-800 編集履歴と回復	12
FR-900 保存と検証	13
FR-1000 プロジェクト	13
FR-1100 UIと設定	13
01-02 非機能・プラットフォーム要求	14
NFR-100 データ保全	14
NFR-200 性能	14
NFR-300 互換性	14
NFR-400 セキュリティ・プライバシー	14
NFR-500 アクセシビリティと国際化	14

NFR-600 保守性	14
NFR-700 可観測性	15
02-01 UX原則・操作フロー	16
数値入力	16
1. ワークスペース	16
2. OCR修正の標準フロー	16
3. 読み順編集	17
4. 検索置換	17
5. 保存	17
6. 初心者と上級者	17
7. ショートカット方針	17
8. エラー表示	18
03-01 画面設計	19
SCR-001 メイン画面	19
SCR-002 OCR編集	19
SCR-003 読み順編集	19
SCR-004 検索・置換	19
SCR-005 保存・検証	19
SCR-006 プロジェクト作成	19
SCR-007 プロジェクト診断・修復	19
SCR-008 設定	20
モックレビューで確定する項目	20
04-01 アーキテクチャ	21
1. 論理構成	21
2. 推奨ソリューション	21
3. 境界	21
4. 主要インターフェース	21
5. 編集方式	21
6. 座標変換	21
7. 依存ライブラリ方針	22
8. 障害分離	22
05-01 データモデル	23
1. 集約	23
2. 主要エンティティ	23
Document	23
Page	23
TextRegion / TextLine	23

RubyRegion	23
ReviewState	23
ReadOrder	23
Comment / Bookmark	24
ChangeRecord	24
3. 幾何モデル	24
4. 不変条件	24
5. 変更状態	24
6. シリアライズ	24
06-01 PDF編集仕様	25
1. 対象	25
2. 初期表示	25
3. OCRレイヤー更新方式	25
4. フォント	25
5. 縦書き・回転	25
6. 安全な保存	25
7. 入力特性	26
8. 検証ルール	26
07-01 OCR仕様	27
1. プロバイダー	27
2. NDLOCR-Lite	27
3. Google Vision API	27
4. PDFからの復元	27
5. 行・段落構築	27
6. ルビ	27
7. 再認識	27
8. 精度と検証データ	27
9. 画像を用いた文字幅の自動推定	28
08-01 .pdfocrproj形式	29
1. 概要	29
2. 構成	29
3. manifest	29
4. 元PDF	29
5. 編集集中の作業領域	29
6. 安全保存	29
7. バックアップ	30
8. 診断・修復	30

9. 互換性	30
09-01 プラグイン仕様	31
方針	31
配布形式	31
拡張点	31
安全性	31
ライセンス	31
10-01 ログ・診断	32
レベル	32
構造化項目	32
出力先	32
診断パッケージ	32
イベント監査	32
クラッシュ	32
11-01 テスト戦略	33
1. テスト層	33
2. 代表データセット	33
3. 保存受入条件	33
4. 要求トレーサビリティ	33
5. 品質ゲート	33
12-01 運用・配布	35
配布	35
設定モード	35
更新	35
バックアップと復旧	35
サポート情報	35
OSSリポジトリ	35
セキュリティ	35
13-01 ロードマップ	36
Phase 0 技術検証	36
Phase 1 基盤	36
Phase 2 Viewerと文書設定	36
Phase 3 OCR可視化・取り込み	36
Phase 4 編集	36
Phase 5 読み順・ルビ・レビュー	36
Phase 6 保存・検証・復旧	36
Phase 7 v1.0安定化	36

v1.x候補	36
v2.0候補	36
ADR-0001 C# / .NET 8 / WPFを採用	37
ADR-0002 ZIP互換.pdfocrprojを採用	38
ADR-0003 非破壊OCR編集レイヤーを採用	39
ADR-0004 Apache License 2.0を採用	40
ADR-0005 変更ページのOCRレイヤー再生成を既定とする	41
ADR-0006 専用プラグインパッケージ	42
99-01 用語集	43
付録: UIワイヤーフレーム・モックアップ	44
SCR-001 MainWindow Wireframe	44
SCR-002 OcrEdit Mockup	44
SCR-003 ProjectDiagnostics Wireframe	45

00-01 プロジェクト概要

1. 製品の位置付け

PDF Correctoriumは、PDF編集ソフトである。特に日本語書籍のOCR透明テキスト、文字領域、読み順、ルビ、縦横混在組版および回転配置の修正に重点を置く。.pdfocrprojは編集作業を保持する補助的なプロジェクトコンテナであり、入力と最終成果物はいずれもPDFである。

2. 対象利用者

- 数百～数千ページの書籍を校正する利用者
- NDLOCR-LiteやGoogle Vision APIの結果を人手で仕上げる利用者
- OCR文字列だけでなく位置、伸縮、回転、読み順を修正したい利用者
- 将来的には、高度な機能を段階的に使える一般利用者

3. 技術・公開方針

項目	方針
製品名	PDF Correctorium
ライセンス	Apache License 2.0
GUI	C# / .NET 8 / WPF / MVVM
初版OS	Windows 11 x86-64
将来OS	Windows 11 ARM64
UI言語	日本語、英語
配布	Portable ZIPを先行。インストーラーも設計対象
設定	Portable、AppDataの両方
作業形式	ZIP互換 .pdfocrproj

4. 成功条件

1. 画像レイヤーの見た目を維持したままOCRレイヤーを修正できる。
2. 縦書き、横書き、同一ページ内の混在、右開き、斜め配置を扱える。
3. 誤字、位置、終端、伸縮、文字間隔、回転、読み順を行・段落単位で効率よく直せる。
4. 保存失敗や異常終了で元PDFとプロジェクトを失わない。
5. 出力PDFを自動検証し、破損や重複OCRを検知できる。
6. OSSとして再現可能なビルド、ライセンス表示、貢献手順を提供できる。

5. 非目標（Version 1.0）

- Adobe Acrobatの完全代替
- 画像レタッチ、DTP組版、ベクター図形の本格編集
- PDFフォーム作成、電子署名作成、共同レビュー
- 完全なPDF/UA・PDF/A適合保証
- 任意の破損・暗号化・独自構造PDFの無条件編集

6. 主要成果物

- Windowsデスクトップアプリ
- .pdfocrproj形式と診断・修復機能
- PDF保存・自動検証機構
- 日本語・英語リソース
- OSS公開用 LICENSE、NOTICE、THIRD-PARTY-NOTICES.md、貢献ガイド

関連: 設計思想、機能要求

00-02 設計思想

中心原則

1. PDF編集を主役にする。プロジェクト管理は編集を支える裏方とする。
2. 元データを壊さない。編集中はOCR編集レイヤーに変更を保持し、元PDFを直接変更しない。
3. 失敗しても戻れる。Undo/Redo、自動保存、スナップショット、世代バックアップ、診断、修復を中核機能とする。
4. 日本語書籍を例外扱いしない。縦書き、右開き、縦中横、ルビ、縦横混在、回転をデータモデルの基本概念にする。
5. 大量処理の疲労を減らす。頻出操作は少ないクリック数とキーボード操作で完了させる。
6. 意味と幾何を分離する。認識文字列、読み順、文字方向、物理回転、位置、伸縮を独立して編集できるようにする。
7. 安全性を利便性より下げない。保存後検証は無効化不可とし、重大な検証失敗時は成果物を確定しない。
8. 高度さを段階的に見せる。一般利用者向け基本ワークスペースと専門家向け詳細パネルを両立する。
9. 交換可能な境界を作る。PDFレンダラー、OCRプロバイダー、永続化、プラットフォーム依存コードを抽象化する。
10. プライバシーを既定にする。テレメトリは既定で無効。外部OCR送信は明示し、機密情報をログへ出さない。
11. 長く読めるデータを残す。プロジェクト形式はバージョン付き、人間可読なJSON中心、移行可能とする。
12. 設計判断を記録する。重要な変更はADRに残し、決定理由と代替案を追跡可能にする。

UXの最重要目標

大量ページのOCR修正を、少ない操作で、判断の流れを中断せず、安心して続けられること。

判断の優先順位

データ保全 → 出力の正しさ → 作業効率 → 相互運用性 → 見た目の洗練、の順に優先する。ただしアクセシビリティを後回しにする意味ではない。

00-03 スコープとリリース方針

Version 1.0

必須

- PDF表示、ページ移動、ズーム、サムネイル
- 透明テキスト可視化（対象範囲選択、任意色、透明度、文字・枠表示）
- 行・段落中心の文字列、位置、幅、高さ、文字間隔、ストレッチ、回転編集
- 縦書き、横書き、ページ内混在、右開き・左開き
- 読み順編集モード
- ルビを別領域として管理し、読み・検索・コピー・読み上げ・出力属性を設定
- 行・段落の分割・結合
- NDLOCR-Lite、Google Vision API、既存OCR結果、透明テキストPDFからの取り込み
- NDLOCR-Liteの実行連携とGoogle Vision連携のプロバイダー境界
- ステータス、コメント、ブックマーク、タグ、差分、変更履歴
- 検索置換、全置換、1件ずつ確認
- Undo/Redo、自動保存、復元点
- .pdfocrproj、診断、修復、救出
- ページ回転、並べ替え、削除
- 初期表示、表紙、綴じ方向設定
- 安全な別名保存と自動検証
- 日本語・英語UI、Portable/AppData、Traceログ

制限付き

- 元フォント再利用は安全に再利用可能な場合のみ。
- 行差し替え保存は事前解析で安全と判定できた場合のみ。
- PDF付随データがない場合、段落・読み順復元精度は保証しない。
- 署名・暗号化・PDF/A・Tagged PDFは入力特性を検出し、編集可否と影響を明示する。

後続候補

- プラグイン管理UIと第三者配布
- AI校正・候補提示、辞書、表記統一
- Windows ARM64ネイティブ対応
- 高度なタグ付きPDF、PDF/UA、PDF/A出力
- 音声確認、共同レビュー、スナップショット復元UI
- 画像補正、OCR領域自動フィットの高度化

詳細: ロードマップ

01-01 機能要求

各要求IDはテスト、Issue、ADRから参照する。

FR-100 文書とページ

ID	要求	優先度
FR-101	PDFまたは.pdfocrprojを開ける	MUST
FR-102	PDFはプロジェクトなしで閲覧でき、最初の編集時にプロジェクト作成を案内する	MUST
FR-103	サムネイル、ページ移動、ズーム、回転表示を提供する	MUST
FR-104	ページ順変更、削除、回転をUndo可能な編集として扱う	MUST
FR-105	初期表示レイアウト、表紙単独表示、L2R/R2Lを設定する	MUST

FR-200 OCR取り込み・実行

ID	要求	優先度
FR-201	NDLOCR-LiteとGoogle Vision APIを共通モデルへ変換する	MUST
FR-202	アプリ内OCR実行と、既存JSON/XML/PDF結果の取り込みに対応する	MUST
FR-203	透明テキストPDFしかない場合も文字と座標を復元する	MUST
FR-204	OCRプロバイダーを差し替え可能にする	MUST
FR-205	外部送信を伴うOCRは送信対象と費用発生可能性を事前表示する	MUST

FR-300 表示と選択

- ・可視化のON/OFF、任意色、不透明度0～100%、文字・枠・文字+枠を選べる。
- ・表示対象は現在ページ（既定）、全ページ、選択領域、検索結果から選べる。全ページは可視範囲のみ遅延生成する。
- ・行選択を既定とし、段落、複数行、詳細な文字領域へ展開できる。
- ・元の枠と編集後の枠を同時表示し、ガイド、スナップ、数値入力、高倍率表示を提供する。

FR-400 OCR編集

- ・誤字修正、行・段落の移動、開始・終了位置、幅、高さを編集できる。
- ・Unicode文字要素ごとに独立した送り幅を保持し、横書きでは文字幅、縦書きでは文字高さとして編集できる。変更時は後続文字の開始位置と行の終端を再計算する。
- ・文字単位の送り幅は、数値入力に加えて選択文字の終端ハンドルから直接変更できること。選択していない文字を等幅化または連動拡縮してはならない。

- ・文字単位編集は単独選択、追加・解除選択、連続範囲選択を提供する。複数選択への数値入力は共通送り幅を設定し、ハンドル操作は各文字の送り幅を同量増減して既存の比率差を維持できること。
- ・行全体の長さを維持した文字幅の等分化、およびOCR取込時の文字幅への復元を提供し、Undo/Redo可能とすること。
- ・文字単位の選択は、編集後の各文字の実際の送り幅を用いた当たり判定を行うこと。
- ・OCR領域を選択しただけではプレビューの水平・垂直スクロール位置を変更しないこと。
- ・補正方式は文字ストレッチ、文字間隔、均等配置、混合、自動選択、位置のみを持つ。
- ・横書き・縦書きは領域単位で保持し、同一ページ内で混在できる。
- ・物理回転角度と文字方向を分離し、任意角度、回転中心、スナップ、0/90/180/270度を扱う。
- ・行・段落を分割・結合し、所属を変更できる。
- ・通常PDFテキストの不可視化、画像へのOCR追加、透明テキストの手動追加を区別して提供する。
- ・編集操作はすべてOCR編集レイヤーへ記録し、確定保存まで元PDFを変更しない。

FR-500 読み順・ルビ・出力属性

- ・読み順編集を独立モードとし、番号表示、ドラッグ、直接入力、自動推定、グループ化を提供する。
- ・ルビは本文とは別領域とし、本文との関連、読み文字列を保持できる。
- ・領域ごとに検索、コピー、読み上げ、PDF出力の対象可否を独立設定できる。
- ・関連付いたルビは「読みとして使用」、未関連ルビ候補は既定で読み上げ対象外とする。
- ・Tagged PDFやActualTextを用いる高度なアクセシブル出力は段階実装とする。

FR-600 レビュー

- ・状態は未確認、確認済み、修正済み、要再確認、OCR対象外、保留を持つ。
- ・状態は単一領域、段落、複数選択へ一括設定でき、変更をUndo/Redoおよびプロジェクト保存の対象とする。
- ・文字列または幾何情報を編集した領域は、自動的に修正済みへ更新する。
- ・ページ、段落、行に状態を保持し、集計・絞り込み・次候補移動を提供する。
- ・コメントは文書、ページ、段落、行、文字領域、ルビ、読み順、検証結果へ付けられる。
- ・ブックマーク、重要度、ユーザータグを提供する。
- ・文字、幾何、構造、読み順、属性の差分を表示する。

FR-700 検索・置換

- ・候補を画像抜粋・文脈・ページ・方向・状態とともに1件ずつ確認できる。
- ・対象範囲と状態、縦横方向を絞った全置換を提供する。
- ・一括置換全体を1つのUndo操作として戻せる。
- ・一括変更後の既定状態は要再確認とする。

FR-800 編集履歴と回復

- ・Ctrl+Z/Ctrl+Yを含むUndo/Redoを必須とし、既定100件、設定可能とする。
- ・PDFではなく編集プロジェクトを5分ごと、または操作停止30秒後に自動保存する。
- ・影響の大きい処理前に復元点を作る。
- ・Undo履歴と監査用変更履歴を分離する。

FR-900 保存と検証

- 保存方式は自動、行差し替え、変更ページ再生成、全文再生成から選べる。
- 既定は変更ページ再生成。自動は安全性を判定して方式を選ぶ。
- 元フォントを優先し、不足時のみ代替フォントのサブセットを埋め込む。
- 一時PDFへ出力し、検証合格後のみ目的ファイルを確認する。
- 元PDFへの上書きは既定で禁止。明示上書き時もバックアップを作る。
- 構造・描画・文字抽出・重複・位置・透明性・読み順・フォントを自動検証する。

FR-1000 プロジェクト

- .pdfocprojはZIP互換、バージョン付き、人間可読なJSON中心とする。
- 元PDFの外部参照と内包を選べる。
- コメント、ブックマーク、差分、履歴、状態、UI作業状態、検証結果を保持する。
- 安全保存、世代バックアップ、異常終了復旧、診断、修復、読み取り専用、救出モードを備える。

FR-1100 UIと設定

- ドッキングUI、ワークスペースプリセット、コマンドパレットを提供する。
- ショートカットはAcrobatに近い既定値とし、競合検出付きで変更・移出入できる。
- 日本語・英語、Portable/AppDataを切り替え可能な設計とする。
- 高度な設定は段階的に提示し、基本操作を妨げない。
- OCRオーバーレイと編集ハンドルの色、不透明度、大きさを設定画面から変更し、即時反映できること。
- アプリケーション設定はPortableモードではconfig/settings.json、インストールモードではAppDataへ安全に保存すること。

01-02 非機能・プラットフォーム要求

NFR-100 データ保全

- ・元PDFと既存成果物は、検証合格前に変更しない。
- ・保存は同一ボリューム上の一時ファイルと安全な置換を基本とする。
- ・重要操作前と形式移行前に保全コピーを作る。
- ・プロジェクトと元PDFをSHA-256、サイズ、ページ数で照合する。

NFR-200 性能

- ・数百～数千ページを想定し、全ページの描画・OCRオーバーレイ常駐を避ける。
- ・ページ・サムネイル・OCRモデルは遅延読み込みとキャッシュを用いる。
- ・UIスレッドでOCR、PDF保存、検証、ハッシュ計算を実行しない。
- ・長時間処理は進捗、キャンセル、再試行可能性を表示する。
- ・具体的な目標値は代表データセットで基準測定後に確定する（TBD）。

NFR-300 互換性

- ・Version 1.0: Windows 11 x86-64、.NET 8。
- ・ARM64を見据え、ネイティブ依存をインターフェース越しに隔離する。
- ・PDF機能の対応可否を開く際に検査し、署名、暗号化、破損、権限制限、PDF/A、Tagged PDFの状態を表示する。
- ・電子署名を破壊する編集は明確に警告し、原則別名保存とする。

NFR-400 セキュリティ・プライバシー

- ・テレメトリは既定で無効。
- ・クラッシュレポートは明示同意制で、送信内容を確認・編集できる。
- ・APIキー、認証トークン、文書本文を通常ログへ記録しない。
- ・Google Vision利用時は外部送信を明示する。
- ・プラグインは権限宣言、互換性、署名情報、ライセンスを表示する。

NFR-500 アクセシビリティと国際化

- ・UI文字列をリソースへ分離し、日本語・英語を提供する。
- ・キーボードで主要操作を完結できる。
- ・フォーカス表示、スクリーンリーダー名、十分なコントラスト、色だけに依存しない状態表現を提供する。
- ・数値、日付、ショートカット表記はカルチャー差を扱う。

NFR-600 保守性

- ・nullable参照型、非同期キャンセル、依存性注入、MVVM境界を用いる。
- ・PDF演算子、OCRベンダー形式、ストレージ場所をUIへ漏らさない。
- ・要求ID、テストID、ADRを相互参照する。
- ・依存OSSは正確なバージョンとライセンスをSBOM/第三者通知で管理する。

NFR-700 可観測性

- Fatal/Error/Warning/Information/Debug/Traceを提供し、既定はInformation。
- 相関ID、プロジェクトID、処理段階を付与する。
- ログローテーション、保管期間、容量上限、診断パッケージを提供する。

02-01 UX原則・操作フロー

数値入力

位置、幅、高さ、回転角度、選択文字の送り幅はキーボードで増減できる。↑/↓は1、Ctrl+↑/↓は0.1、Shift+↑/↓は10を加減し、変更はUndo/Redo対象とする。

文字編集では、選択文字の進行方向側の終端に一定画面サイズのドラッグハンドルを表示する。横書きは右端、縦書きは下端を操作し、選択したUnicode文字要素の送り幅だけを変更する。他の文字の送り幅は維持し、後続文字の開始位置と行終端のみ再計算する。OCR領域の選択操作はプレビューのスクロール位置を変更してはならない。画面内に一部だけ見えている領域も、現在の表示位置のまま編集できること。

文字幅の復旧操作として、現在の行長を維持した等幅化と、OCR取込時の文字幅への復元を提供する。いずれもUndo/Redo対象とする。不均一幅の編集後に文字をクリックした場合、文字数による等分位置ではなく、各文字の累積送り幅を用いて対象文字を判定する。

文字編集では、通常クリックで単独選択、Ctrl+クリックで追加・解除、Shift+クリックでアンカーからの連続範囲を選択する。複数選択時の数値入力は共通送り幅を設定し、終端ハンドルのドラッグは各選択文字へ同じ差分を適用する。文字列の置換は単独選択時だけ許可する。選択・サイズ変更ハンドルは、拡大率に依存しない平面的な表示とする。

文字幅調整ハンドルは既定4画面ピクセル、55%不透明の細い平面表示とする。OCRオーバーレイと各編集ハンドルの色、不透明度、大きさは設定画面で変更でき、保存直後に現在のプレビューへ反映する。

未保存変更を持つウィンドウを閉じる場合は、保存、破棄、キャンセルを確認する。入力中の値を確定してから未保存判定を行い、保存失敗または保存先選択のキャンセル時は終了を中止する。

1. ワークスペース

プリセット	主なパネル
基本	ページ、PDF表示、簡易プロパティ
OCR編集	OCR一覧、文字・配置、差分、状態
読み順編集	読み順ツリー、番号オーバーレイ、ルビ
校正・レビュー	コメント、ブックマーク、検索候補、差分
PDF検証	検証結果、ログ、PDF情報
カスタム	利用者保存レイアウト

パネルはドッキング、フロート、非表示、再配置できる。画面外に出たパネルは起動時に回収する。

2. OCR修正の標準フロー

```

flowchart LR
    A["OCR編集モード"] --> B["行を選択"]
    B --> C["文字または枠を修正"]
    C --> D["Enterで確定"]
    D --> E["修正済みに更新"]
    E --> F["次の未確認へ"]
  
```

- クリック: 行選択
- Ctrl+クリック: 複数選択
- ダブルクリック: 段落選択（モックレビューで最終確定）
- 枠内ドラッグ: 移動

- 端ハンドル: 行長または高さ
- 四隅: 幅・高さ
- 回転ハンドル: 回転
- 矢印: 微移動、Shift+矢印: 大移動
- Esc: キャンセルまたは選択解除

右側の確認ステータスは、現在の行、段落、または複数選択全体へ適用する。文字列や配置を編集した領域は自動的に「修正済み」とし、利用者が「確認済み」「要再確認」「OCR対象外」「保留」などへ明示的に変更できる。ステータス変更もUndo/Redo対象とする。

3. 読み順編集

領域番号を表示し、ドラッグ、直接番号入力、ツリー操作で順序を編集する。位置、文字方向、読み順は独立する。自動推定は提案として表示し、手動変更を上書きしない。

4. 検索置換

候補確認では、該当画像、前後の文脈、ページ、方向、状態を同時表示する。操作は「置換」「スキップ」「すべて置換」「中止」。全置換前には件数と対象範囲を確認し、実行後は要再確認にする。

5. 保存

```
sequenceDiagram
    participant U as 利用者
    participant A as アプリ
    participant T as 一時PDF
    participant V as 検証
    U->>A: 別名保存
    A->>T: OCRレイヤーを生成
    T->>V: 構造・描画・文字を検証
    alt 合格
        V-->>A: 合格
        A-->>U: 出力確定とレポート
    else エラー
        V-->>A: 失敗
        A-->>U: 元を保持し診断を表示
    end
```

6. 初心者と上級者

- 初回は基本ワークスペース、ガイド付きプロジェクト作成を表示する。
- PDF演算子、変換行列、フォントコード等は詳細表示に置く。
- 危険操作は結果と復元方法を示すが、確認ダイアログを乱用しない。
- コマンドパレットからすべての主要コマンドを検索できる。

7. ショートカット方針

- Acrobatに近い既定値を採用するが、商標・完全互換をうたわない。
- Ctrl+Z/Ctrl+Y、検索、保存、ズーム、ページ移動など一般的操作を優先する。
- コマンド単位で複数割当、コンテキスト、競合検出、プリセット、インポート・エクスポートを持つ。
- テキスト入力中はアプリコマンドとの衝突を抑止する。

8. エラー表示

エラーは「何が起きたか」「データは安全か」「次にできること」「詳細ID」を示す。重大な保存エラーはモーダル、軽微な検証警告はパネルと通知で示す。

03-01 画面設計

SCR-001 メイン画面

図: ワイヤフレーム

構成: メニュー、コマンドバー、ページ/ナビゲータ、中央PDFキャンバス、プロパティ、下部ツールパネル、ステータスバー。中央キャンバスはPDFレンダリング画像と編集オーバーレイを別レイヤーで合成する。

ステータスバーにはページ、ズーム、モード、文字方向、OCRプロバイダー、未確認数、修正数、未保存状態を表示する。

SCR-002 OCR編集

図: モックアップ

右プロパティは以下を含む。

- 文字列: 原文、編集後
- 配置: X/Y/幅/高さ、始点・終点
- 変形: 補正方式、横/縦倍率、文字間隔
- 回転: 角度、中心、0度復帰、周辺へ整列
- 組版: 横書き/縦書き、進行方向、段落
- 属性: 検索、コピー、読み上げ、出力
- レビュー: 状態、コメント、タグ

SCR-003 読み順編集

中央に番号付き領域、左または右に階層ツリーを表示する。自動推定、番号再計算、グループ化、読み上げ対象外、ルビ関連付けを提供する。

SCR-004 検索・置換

検索条件、対象範囲、候補一覧、画像抜粋、文脈、置換操作、進捗を表示する。全置換と逐次確認を同一画面で切り替える。

SCR-005 保存・検証

更新方式、フォント戦略、保存先、署名/PDF特性の警告を表示する。処理中は生成・構造検査・描画・文字検査の進捗を示し、完了後に正常/警告/エラー別のレポートを表示する。

SCR-006 プロジェクト作成

元PDF参照/内包、OCR結果取り込み、OCR実行、プロジェクト保存先を段階的に選ぶ。外部送信を伴うOCRは別ステップで確認する。

SCR-007 プロジェクト診断・修復

図: ワイヤフレーム

ZIP、manifest、ページJSON、元PDF参照、履歴、キャッシュを検査し、自動修復可能/確認必要/復旧候補/修復困難に分類する。

SCR-008 設定

一般、表示、OCR、編集、保存、プロジェクト、ショートカット、プライバシー、ログ、プラグイン、詳細に分ける。Portable/AppDataモードは現在値と保存先を明示する。

初期実装では「表示」「編集」「保存先」を提供する。表示ではOCRオーバーレイ、文字幅調整ハンドル、領域サイズ変更ハンドルの色・不透明度・大きさを変更する。編集ではUndo履歴数、保存先では現在の動作モードと設定ファイルパスを確認できる。未実装カテゴリは機能の実装段階に合わせて追加する。

モックレビューで確定する項目

- 色、テーマ、アイコン、余白、最小画面サイズ
- ダブルクリックやホイール修飾操作
- パネルの既定配置と最小幅
- Acrobat準拠ショートカットの正確な対応表

04-01 アーキテクチャ

1. 論理構成

```

flowchart TB
    App["App / WPF / MVVM"] --> Core["Core / Commands / Review"]
    App --> Render["Rendering"]
    App --> Ocr["OCR Providers"]
    Core --> Pdf["PDF Analysis & Writer"]
    Core --> Project["Project Store"]
    Pdf --> Verify["Validation"]
    Ocr --> Core
    Project --> Diag["Diagnostics & Recovery"]
    Infra["Logging / Paths / Localization"] --> App
    Infra --> Pdf
    Infra --> Ocr
  
```

2. 推奨ソリューション

PdfCorrectorium.App	WPF、View、ViewModel、ドッキング
PdfCorrectorium.Core	文書モデル、コマンド、Undo、レビュー
PdfCorrectorium.Rendering	PDF描画、座標変換、サムネイル
PdfCorrectorium.Pdf	解析、コンテンツストリーム、Catalog、保存
PdfCorrectorium.Ocr	共通OCRモデルとプロバイダー
PdfCorrectorium.ProjectFormat	.pdfocproj、移行、復旧
PdfCorrectorium.Validation	保存後検証、レポート
PdfCorrectorium.Infrastructure	ログ、設定、パス、ローカライズ
PdfCorrectorium.Plugin.Abstractions	将来の拡張契約
PdfCorrectorium.Tests.*	単体、統合、ゴールデン、UI

3. 境界

- UIはPDFライブラリやベンダーOCR JSONを直接参照しない。
- CoreはWPF型に依存せず、座標と色は独自の値型を使う。
- ネイティブ依存はRendering/Pdf/Ocr実装へ閉じ込める。
- プロジェクト保存は論理モデルのスナップショットと操作ログを扱い、ViewModelを保存しない。

4. 主要インターフェース

```

public interface IPdfRenderer {}
public interface IPdfAnalyzer {}
public interface IPdfWriter {}
public interface IOcrProvider {}
public interface IProjectStore {}
public interface IOutputValidator {}
public interface IApplicationDataPathProvider {}
public interface IClock {}
  
```

正確なメソッド契約は詳細設計で定める。すべての長時間処理はCancellationTokenと進捗通知を持つ。

5. 編集方式

Commandパターンで編集を適用し、OCR編集レイヤーへ記録する。文字列と幾何の原値を保持し、画面プレビューは編集モデルから生成する。PDFは保存時のみ生成する。

6. 座標変換

画像ピクセル、PDFユーザー空間、ページ回転、CropBox、画面ズーム、領域ローカル座標を明確に分ける。変換は一箇所へ集約し、丸めは表示時のみ行う。

変換順序は、文字配置 → 文字間隔/伸縮 → ローカル整列 → 回転 → ページ座標配置とする。

7. 依存ライブラリ方針

PDFium系、PdfPig、qpdf、PDFsharp等は候補であり、採用は固定バージョンの機能・ライセンス・ARM64・配布物監査後にADRで確定する。MuPDF/iText/Ghostscript等のコピーレフトまたは商用条件はApache-2.0配布方針との適合を個別判断する。

8. 障害分離

外部OCRやqpdf等のプロセスは標準出力/エラー、終了コード、タイムアウト、キャンセルを管理する。ネイティブ処理のクラッシュがアプリ全体へ及ぶリスクは、可能ならプロセス分離で低減する。

05-01 データモデル

1. 集約

```
classDiagram
    Project o-- Document
    Document o-- Page
    Page o-- TextRegion
    TextRegion o-- TextLine
    TextRegion o-- RubyRegion
    TextRegion o-- ReviewState
    Project o-- Comment
    Project o-- Bookmark
    Project o-- ChangeRecord
```

2. 主要エンティティ

Document

文書ID、元PDF参照、ページ、ViewerSettings、OCRプロバイダー履歴、フォント方針、検証履歴を持つ。

Page

ページID、PDFページ索引、MediaBox/CropBox、ページ回転、領域、読み順グラフ、状態集計を持つ。

TextRegion / TextLine

- OriginalText / EditedText
- OriginalGeometry / EditedGeometry
- WritingMode: horizontal / vertical
- FlowDirection: ltr / rtl / ttb / btt
- RotationDegrees、RotationCenter
- ローカル矩形とページ上の四隅
- HorizontalScale、VerticalScale、CharacterSpacing
- CharacterAdvances: Unicode文字要素ごとの送り幅。横書きはローカルX方向、縦書きはローカルY方向の実長を保持する。
- FitMode: stretch / spacing / distribute / mixed / auto / positionOnly
- 段落、親領域、OCR由来、信頼度、言語
- 検索/コピー/読み上げ/PDF出力フラグ

RubyRegion

表示文字列、読み文字列、本文領域ID、読み上げ・検索・コピー・出力属性を持つ。本文との関連がなければ読み上げ対象外を既定とする。

ReviewState

unreviewed、verified、modified、needsReview、excluded、deferred。表示名はローカライズし、保存値は固定コードとする。

ReadOrder

単純な番号だけでなくグループと子順序を表せる有向非循環構造を基本とする。循環は検証エラー。

Comment / Bookmark

対象種別・ID、本文、状態、重要度、タグ、作成・更新時刻を持つ。個人名は将来の共同編集に備え任意フィールドとする。

ChangeRecord

操作ID、相関ID、時刻、対象、変更種別、変更前後の要約を保持する。Undo用コマンドと監査履歴は別データ。

3. 幾何モデル

水平AABBだけでなく、回転済み四辺形を保持する。回転中心と変換行列は倍精度で管理し、NaN/Infinity/ゼロ面積/ページ外を検証する。

4. 不変条件

- IDはプロジェクト内で一意。
- 元値は取り込み後に上書きしない。
- 編集値が未設定なら元値を有効値とする。
- 読み順は循環しない。
- 出力対象文字列はUnicodeへ変換可能。
- 幾何値は有限で、面積が正。
- CharacterAdvancesはすべて正の有限値で、要素数は有効文字列のUnicode文字要素数と一致する。文字幅情報がない旧データは行長を均等分割して補完する。
- 分割・結合は出自IDを残す。

5. 変更状態

編集操作に応じてmodifiedへ移る。一括処理、段落再構成、読み順自動再計算など間接影響はneedsReviewにする。利用者は手動変更できるが、変更履歴へ残す。

6. シリアライズ

- JSONの列挙値は英語固定コード。
- 時刻はISO 8601 UTC、表示時にローカル化。
- 座標単位と座標原点をファイルに明記。
- 未知フィールドを破棄しない読み書きを検討する。
- スキーマバージョンごとの移行テストを持つ。

06-01 PDF編集仕様

1. 対象

OCR専用オブジェクトは存在しないため、テキスト描画命令、フォント、CMap、ToUnicode、グラフィックス状態、Optional Content等を解析する。Version 1.0の主対象はTr=3の不可視文字だが、透明度0、非表示レイヤー、白文字等は検出候補として分類する。

2. 初期表示

CatalogのPageLayoutとViewerPreferences/Directionを編集する。一般的な対応は以下。

綴じ	表紙単独	Direction	PageLayout
左開き	あり	L2R	TwoPageRight
右開き	あり	R2L	TwoPageLeft
左開き	なし	L2R	TwoPageLeft
右開き	なし	R2L	TwoPageRight

ビューアが初期設定を無視する可能性をUIと文書で説明する。

3. OCRレイヤー更新方式

方式	利点	制約
行差し替え	変更が小さく元構造を維持	命令境界・フォント・重複リスクが高い
変更ページ再生成	構造が一貫し分割・読み順に強い	未編集行も再生成、フォント差の可能性
全文再生成	全文統一・検証容易	時間、容量、未編集ページへの影響

既定は変更ページ再生成。安全な命令範囲を特定できた場合のみ行差し替えを許可する。

4. フォント

優先順位は、同じ既存フォント → 文書内別フォント → 利用者指定 → 既定代替フォント。サブセットに必要なグリフがない、Encoding/ToUnicodeを安全に生成できない、縦書き字形を扱えない場合は再利用しない。

代替フォントはライセンスを確認し、使用グリフだけをサブセット化する。同一フォントの文字集合は可能な限り集約し、細分化による容量増を避ける。

5. 縦書き・回転

WritingModeと物理回転を分離する。PDF文字行列へ変換する際は、文字進行、縦用字形、句読点、縦中横、ベースラインを考慮する。出力後の抽出順と見た目を双方検証する。

6. 安全な保存

```
flowchart TD
    M["編集モデル"] --> T["一時PDF生成"]
    T --> S["構造検証"]
    S --> R["全ページ低解像度描画"]
    R --> H["変更ページ高精細描画"]
    H --> X["文字・位置・透明性検証"]
    X --> C["合格"]
    X --> F["失敗"]
    C --> C1["保存先へ確定"]
    F --> F1["元を保持・診断情報保存"]
```

7. 入力特性

- 暗号化/権限制限: 資格情報と法的権限の範囲で扱い、編集不能なら読み取り専用。
- 電子署名: 編集により無効化されることを警告し、別名保存。
- PDF/A: 適合性喪失の可能性を明示し、適合出力は将来機能。
- Tagged PDF: 元タグを壊す可能性を評価し、保存レポートへ記載。
- 破損PDF: 読み取り専用または修復コピー経由。元を上書きしない。

8. 検証ルール

構文/xref/参照、ページ数、Box、描画、抽出文字、重複、制御文字、位置、回転、透明性、検索、コピー、フォント、ToUnicode、読み順を検証する。構造・描画失敗はエラー、軽微な位置差等は設定可能な警告とする。

文字単位の送り幅をPDFへ反映するとき、空白や外形を持たないUnicode要素を単独のPDFテキストオブジェクトとして測定しない。隣接する測定可能文字と同じテキストランへまとめ、文字列、空白の送り幅、配置順を維持する。編集結果が空白のみの場合は、ゼロ領域オブジェクトを生成せず元の検索文字を除去する。

07-01 OCR仕様

1. プロバイダー

```
IOcrProvider
├── NdlOcrLiteProvider
├── GoogleVisionOcrProvider
├── ImportedOcrResultProvider
└── PdfTextLayerImporter
```

各プロバイダーは共通のページ、領域、段落、行、単語、文字候補、座標、信頼度、言語、読み順候補へ正規化する。元のベンダーデータは追跡用に保持できる。

2. NDLOCR-Lite

- JSON/XML等の構造化結果と生成PDFを複合的に取り込める。
- 行座標を優先し、ページ画像への変換時のDPI・回転・原点を記録する。
- 外部プロセスとして実行する場合、実行ファイルパス、モデル、進捗、標準出力、キャンセルを管理する。
- 正確な対応形式とCLI引数は採用バージョン固定後に技術検証で確定する。

3. Google Vision API

- Page/Block/Paragraph/Word/Symbolを共通モデルへ変換する。
- 独立した行階層が得られない場合は、幾何・改行情報から行を再構築し、推定であることを記録する。
- 認証情報は資格情報ストアまたは安全な外部設定を用い、プロジェクトへ保存しない。
- 送信範囲、料金発生可能性、ネットワーク利用を事前表示する。

4. PDFからの復元

OCR付随データがない場合、PDF文字、位置、フォント、描画モードから共通モデルを作る。段落と読み順は推定値とし、信頼度と警告を付与する。不可視判定は理由コードを持つ。

5. 行・段落構築

文字方向、角度、近接、ベースライン、重なり、文字サイズを用いてクラスタリングする。縦書きは右から左、横書きは上から下を既定候補とするが、位置から読み順を固定しない。

6. ルビ

小さい文字、本文との近接、方向、配置からルビ候補を提示する。自動関連付けは提案扱い。本文文字列、可視ルビ、読み文字列を混同しない。

7. 再認識

ページ全体、領域、選択ページを対象にできる。既存編集を上書きせず、差分レビューを経て採用する。実行前に復元点を作る。

8. 精度と検証データ

1/7、一/一、濁点、旧字体、縦中横、ルビ、斜め見出し、複雑な段組、図表、ノンプルを代表ケースに含める。正解データは著作権と個人情報を確認して管理する。

9. 画像を用いた文字幅の自動推定

文字編集モードでは、既知のUnicode文字要素数とページのレンダリング画像を使用し、行または縦列内の文字ごとの送り幅を推定できること。解析時はOCR領域の回転を逆変換し、文字方向に沿ったローカル画像として扱う。

推定処理は、領域外周を優先して推定した背景色との差および画素エッジを文字方向へ投影し、低エネルギー位置を文字境界候補とする。領域全体の最多色だけで背景を決めてはならない。太い見出し文字では文字色の面積が背景より大きくなり、前景と背景が反転するためである。全境界は個別に決めず、既知の文字数、最小・最大文字幅、均等位置からの距離を用いて組合せを最適化する。枠端の非文字領域が全長の6%未満であれば通常の字面余白として外枠を維持し、送り幅の境界だけを補正する。6%以上の明確な空白がある場合は実文字範囲へ始終端も補正する。いずれの場合もOCR文字列自体は変更しない。

最小送り幅は、利用可能な平均送り幅だけでなく、横書きでは行の高さ、縦書きでは列の幅からも算出する。通常の推定では交差軸寸法のおおむね20%を下限候補とし、文字数に対して領域が過密な場合は平均送り幅の65%を上限として実行可能性を維持する。これにより、同じ低エネルギーの隙間へ複数境界が集中し、文字セルが線状になることを防ぐ。文字編集画面の文字セルは選択中のOCR領域だけに表示し、ページ全体へ不要な境界線を常時重ねない。

境界候補の評価では、各セル内で前景と判定された文字画素の被覆率も使用する。OCR文字列上の非空白文字を前景画素のほとんどない区間へ割り当ててはならず、不足率に応じた強いペナルティを与える。空白文字には逆に低被覆率の区間を優先する。最大送り幅も交差軸寸法から制限し、1セルが複数の可視グリフと大きな空白を同時に含むことを抑制する。

最小幅比率、最大幅比率、均等幅への拘束強度、前景画素の必須被覆率はアプリケーション設定として調整可能とする。既定値はそれぞれ20%、165%、35%、12%とし、Portable／インストール双方の設定ファイルへ保存する。設定変更は以後の推定へ適用し、既存の手動編集結果は自動変更しない。

NDLOCRの明示的な縦書き属性は保存済みプロジェクトより新しい根拠として再照合できること。旧版で方向を失ったプロジェクトを開く場合、同一文字列と近接座標により同伴データに対応付け、縦書き属性を復元する。明示属性がない場合のみ、文字数、幅、高さ、および1文字当たりの想定寸法から方向を推定する。横書きとして保存された送り幅を縦書きへそのまま流用せず、縦方向の領域長から再初期化する。

重なり文字、複雑な背景、低コントラスト、枠外へはみ出した文字では判定が曖昧になるため、推定結果に信頼度を付与する。低信頼度でも利用者が結果を確認して修正できるようにし、適用操作は一括してUndo/Redo可能とする。画像差がほとんどない、または文字数に対して領域が小さすぎる場合は、既存の文字幅を変更せず理由を表示する。

08-01 .pdfocrproj形式

1. 概要

.pdfocrprojはZIP互換の独自拡張子である。通常は単一ファイルとして扱い、編集中は作業ディレクトリへ展開する。

2. 構成

```
project.pdfocrproj
├─ manifest.json
├─ project.json
├─ source/source-reference.json
├─ source/document.pdf      # 内包時のみ
├─ ocr/document.json
├─ ocr/pages/page-000001.json
├─ ocr/imported/...
├─ edits/operations.jsonl
├─ edits/snapshots/...
├─ review/statuses.json
├─ review/comments.json
├─ review/bookmarks.json
├─ review/tags.json
├─ history/change-log.jsonl
├─ validation/latest-report.json
├─ settings/document-settings.json
├─ settings/workspace-state.json
└─ attachments/...
```

キャッシュ、サムネイル、ログ、Undoチェックポイントは再生成可能性を示し、必須データと区別する。

3. manifest

```
{
  "format": "PdfCorrectoriumProject",
  "formatVersion": "1.0",
  "minimumApplicationVersion": "1.0.0",
  "applicationVersion": "1.0.0",
  "projectId": "uuid",
  "createdAtUtc": "2026-07-20T00:00:00Z",
  "lastSavedAtUtc": "2026-07-20T00:00:00Z"
}
```

4. 元PDF

標準は外部参照、任意で内包。参照情報は相対パス、絶対パスヒント、SHA-256、サイズ、ページ数を持つ。探索順は相対パス、前回パス、同一フォルダー、利用者再指定。ハッシュ不一致時は自動適用しない。

5. 編集中の作業領域

```
Portable: <app>/workspaces/<project-id>/
Installed: %LocalAppData%/PdfCorrectorium/Workspaces/<project-id>/
```

ロックファイル、セッションID、最終チェックポイントを保持する。異常終了検出時は復旧候補を提示する。

6. 安全保存

作業領域を整合性検査 → 新しいZIPを一時生成 → ZIP/JSON/必須参照検証 → 世代バックアップ → 原子的置換、の順とする。元ファイルへ直接追記しない。

7. バックアップ

- ・通常保存: 直前バックアップ
- ・世代保存: 既定5世代
- ・重要操作前: スナップショット
- ・形式移行前: 保全コピー必須

保管数と容量上限は設定可能にする。

8. 診断・修復

区分	例	動作
自動修復	キャッシュ、サムネイル、索引欠落	再生成
確認後修復	不完全なUndo、壊れたUI配置	除去・再構築
復旧候補	ページJSON破損	自動保存/スナップショットから復元
修復困難	元PDFとページ構成不一致	読取専用・救出

通常、読み取り専用、復旧、データ救出の各モードを持つ。修復は元を直接変更せず、新規プロジェクトを生成して再検証する。

9. 互換性

- ・旧形式は明示的な移行器で変換する。
- ・新形式を古いアプリで開く場合は読み取り専用または拒否し、理由を表示する。
- ・移行は冪等性、データ保持、ロールバックをテストする。
- ・JSON Schemaは実装時に各formatVersionごとに同梱する。

09-01 プラグイン仕様

方針

Version 1.0は拡張境界と契約を設計する。一般利用者向けの完全なプラグイン管理・マーケット機能は後続版候補とする。

配布形式

利用者向け形式はZIP互換の.pdfocrpluginを候補とする。NuGetは開発時の依存管理には利用できるが、一般利用者がNuGetから直接導入する方式は採用しない。

```
plugin.pdfocrplugin
├─ manifest.json
├─ lib/Plugin.dll
├─ runtimes/win-x64/...
├─ resources/...
└─ licenses/...
```

manifestはID、版、必要アプリ版、CPU、エントリポイント、権限、ライセンス、署名情報を持つ。

拡張点

- OCRプロバイダー
- PDF出力/検証ルール
- 辞書・校正
- AI候補提示
- インポーター/エクスポーター

安全性

プラグインは同一プロセスで任意コードを実行し得るため「権限宣言だけで安全」にはならない。信頼警告、互換性確認、無効化、安全モード、障害の切り分けを設ける。将来はプロセス分離を検討する。

ライセンス

プラグインは自身のライセンスを宣言できる。アプリ本体のApache-2.0を強制しないが、配布物内のライセンス表示と互換性確認を必須にする。

10-01 ログ・診断

レベル

Fatal、Error、Warning、Information、Debug、Trace。既定はInformationで、診断セッション中のみDebug/Traceへ切り替える。

構造化項目

時刻、レベル、イベントID、相関ID、プロジェクトID、ページID、処理段階、コンポーネント、例外型、メッセージを持つ。文書本文、APIキー、認証情報、完全なパスは既定でマスクする。

出力先

- Portable: logs/
- Installed: %LocalAppData%/PdfCorrectorium/Logs/
- UIログパネル: フィルター済みの診断表示

日次/容量ローテーション、保管日数、合計容量上限を設定する。

診断パッケージ

利用者が内容を確認してから出力する。アプリ版、OS、CPU、依存版、設定の安全な抜粋、検証レポート、選択ログを含める。PDF、OCR本文、認証情報は既定で含めない。

イベント監査

ユーザー編集の変更履歴はログと分離し、プロジェクト内へ保存する。ログ削除が編集履歴を消さない構造とする。

クラッシュ

未処理例外時に作業領域の破壊を避け、次回起動時に復旧を提案する。クラッシュ送信は明示同意制で、送信前に内容を表示する。

11-01 テスト戦略

1. テスト層

- 単体: 座標、行列、差分、状態遷移、フォント判定、移行
- プロパティベース: 回転/逆変換、分割結合、シリアライズ往復
- 統合: PDF解析・保存、OCRインポート、外部プロセス、プロジェクトZIP
- ゴールデン: 代表PDFの描画画像、抽出文字、読み順、検証結果
- UI: 主要ワークフロー、キーボード、ドッキング復元、言語切替
- 耐障害: 保存中終了、ディスク不足、破損JSON、元PDF移動、API失敗
- 性能: 大規模書籍、遅延描画、メモリ、保存時間
- ライセンス/供給網: 依存一覧、SBOM、NOTICE、既知脆弱性

2. 代表データセット

- 横書き、縦書き、同一ページ混在
- 右開き/左開き、表紙有無
- 斜め行、90度見出し、ページ回転
- ルビ、縦中横、旧字体、異体字、欧文混在
- 1/7等の誤認識、行長の過不足、文字間隔ずれ
- NDLOCR-Lite結果、Google Vision結果、PDFのみ
- サブセットフォント、ToUnicode不足、複数Content Stream
- 署名、暗号化、PDF/A、Tagged PDF、破損PDF

テストPDFは再配布権を確認し、可能なら合成データを生成する。

3. 保存受入条件

- 出力を複数エンジンで開ける。
- ページ数、Box、回転、画像外観が意図せず変わらない。
- 編集後文字が検索・コピーでき、旧文字や重複が残らない。
- 不可視文字は通常描画で見えず、可視化時に位置が合う。
- 読み順、ルビ属性、検索/コピー/読み上げ対象がモデルと一致する。
- 重大検証失敗時、元ファイルと既存成果物が不変。

4. 要求トレーサビリティ

テスト名に要求IDを含める（例 FR_405_RotatedVerticalLine_SaveRoundTrip）。各リリースで要求→テスト→結果を追跡する。

5. 品質ゲート

- Releaseビルド成功、警告方針を満たす
- 単体/統合/ゴールデン合格
- 重大なデータ損失・セキュリティ欠陥なし

- ライセンス・NOTICE・SBOM更新
- Portableクリーン環境で起動
- 日本語/英語の主要フロー確認
- 保存失敗・復旧シナリオ確認

12-01 運用・配布

配布

初回公開はWindows 11 x64 Portable ZIPを主とし、インストーラーを後続または同時提供できる構造にする。成果物にはLICENSE、NOTICE、THIRD-PARTY-NOTICES、依存ライセンス、SBOMを含める。

設定モード

- ・実行フォルダーにportable.markerがある場合はPortable。
- ・Portableはconfig/、logs/、cache/、workspaces/を実行フォルダー配下へ置く。
- ・Installedは設定をAppData、キャッシュ・ログ・作業領域をLocalAppDataへ置く。
- ・実行フォルダーが書込不可の場合は明確に案内し、勝手にモードを変えない。

更新

Version 1.0は更新確認と公式リリースページへの案内を既定とする。自動置換は後続候補。更新確認も設定で無効化できる。

バックアップと復旧

- ・プロジェクト保存前の世代バックアップ
- ・重要処理前のスナップショット
- ・異常終了時の作業領域検出
- ・元PDF移動時の再リンク
- ・修復前の保全コピー

サポート情報

「バージョン情報」からアプリ版、ランタイム、CPU、PDF/OCRエンジン、ライセンス、ログ場所を確認できる。Issue報告テンプレートは再現手順、期待結果、実結果、診断ID、データ共有可否を求める。

OSSリポジトリ

```
LICENSE
NOTICE
THIRD-PARTY-NOTICES.md
README.md
CONTRIBUTING.md
SECURITY.md
CODE_OF_CONDUCT.md
docs/
src/
tests/
```

セキュリティ

脆弱性報告窓口をSECURITY.mdに記載する。外部OCR、プラグイン、PDF解析は非信頼入力として扱い、タイムアウト、サイズ上限、パス検証、ZIP Slip対策を実装する。

13-01 ロードマップ

Phase 0 技術検証

- PDFレンダラー、解析、Writer、qpdf連携の評価
- 縦書き・斜め・サブセットフォントの往復試験
- NDLOCR-Lite/Google Visionの固定版・出力形式調査
- WPFドッキングライブラリとライセンス評価
- 代表PDFと性能基準作成

Phase 1 基盤

WPFシェル、PDF表示、座標変換、ローカライズ、設定、ログ、プロジェクト最小形式。

Phase 2 Viewerと文書設定

サムネイル、ページ操作、初期表示、右/左開き、別名保存、基本検証。

Phase 3 OCR可視化・取り込み

PDF文字復元、NDLOCR-Lite/Google取り込み、オーバーレイ、行・段落モデル、状態管理。

Phase 4 編集

文字、位置、伸縮、文字間隔、回転、縦横混在、分割結合、Undo/Redo、差分。

Phase 5 読み順・ルビ・レビュー

読み順モード、ルビ関連、コメント、ブックマーク、検索置換、レビュー集計。

Phase 6 保存・検証・復旧

ページ再生成、フォント戦略、自動検証、プロジェクト診断・修復、世代バックアップ。

Phase 7 v1.0安定化

性能、アクセシビリティ、日本語/英語、Portable、ライセンス、ドキュメント、公開準備。

v1.x候補

プラグイン管理、AI候補、辞書、更新改善、ARM64プレビュー、アクセシブルPDF強化。

v2.0候補

PDF/UA・PDF/A高度対応、音声検証、共同レビュー、画像補正、一般PDF編集範囲の拡張。

ADR-0001 C# / .NET 8 / WPFを採用

- Status: Accepted
- Context: Windows 11 x64向けの高機能ドッキングGUI、画像キャンバス、キーボード操作が必要。
- Decision: C#、.NET 8、WPF、MVVMを採用する。
- Consequences: Windowsへ最適化できる。ARM64はネイティブ依存の対応が必要。UIとCoreを分離する。

ADR-0002 ZIP互換.pdfocrprojを採用

- Status: Accepted
- Context: PDF外の編集状態、履歴、コメント、復旧情報を単一ファイルで長期保存したい。
- Decision: 人間可読JSON中心のZIP互換コンテナとし、拡張子を.pdfocrprojとする。
- Consequences: 移動と調査が容易。頻繁な全ZIP書換えを避けるため編集中は作業領域へ展開する。安全保存と形式移行が必要。

ADR-0003 非破壊OCR編集レイヤーを採用

- Status: Accepted
- Context: 編集時のPDF破損を防ぎ、Undo、自動保存、差分を成立させたい。
- Decision: 変更はOCR編集レイヤーへ保存し、PDF生成は明示保存時のみ行う。
- Consequences: 安全性とレビュー性が上がる。画面プレビューと最終PDF生成の一致を検証する必要がある。

ADR-0004 Apache License 2.0を採用

- Status: Accepted
- Context: 完全OSSとして公開し、商用利用・再配布・貢献を許容しつつ特許条項も明確にしたい。
- Decision: アプリ本体をApache License 2.0で公開する。
- Consequences: LICENSE/NOTICEを整備する。依存OSSとプラグインは個別ライセンスを監査し、THIRD-PARTY-NOTICESとSBOMを維持する。

ADR-0005 変更ページのOCRレイヤー再生成を既定とする

- Status: Accepted
- Context: 行差し替えは元構造を保ちやすいが、命令境界、重複、分割結合、読み順の安全性が低い。
- Decision: 既定は変更ページ再生成。行差し替えは事前解析で安全な場合のみ許可する。
- Consequences: 一貫した出力と検証が可能。フォント再利用と未編集行の位置維持を重点テストする。

ADR-0006 専用プラグインパッケージ

- Status: Proposed
- Context: NuGet直接導入は依存競合、サイズ、安全性、一般利用者の理解に難がある。
- Decision: 開発時のNuGet利用は許容し、利用者向けはZIP互換.pdfocrpluginを候補とする。
- Consequences: 独自manifest、互換性検査、権限表示、更新方式が必要。Version 1.0では契約設計を優先する。

99-01 用語集

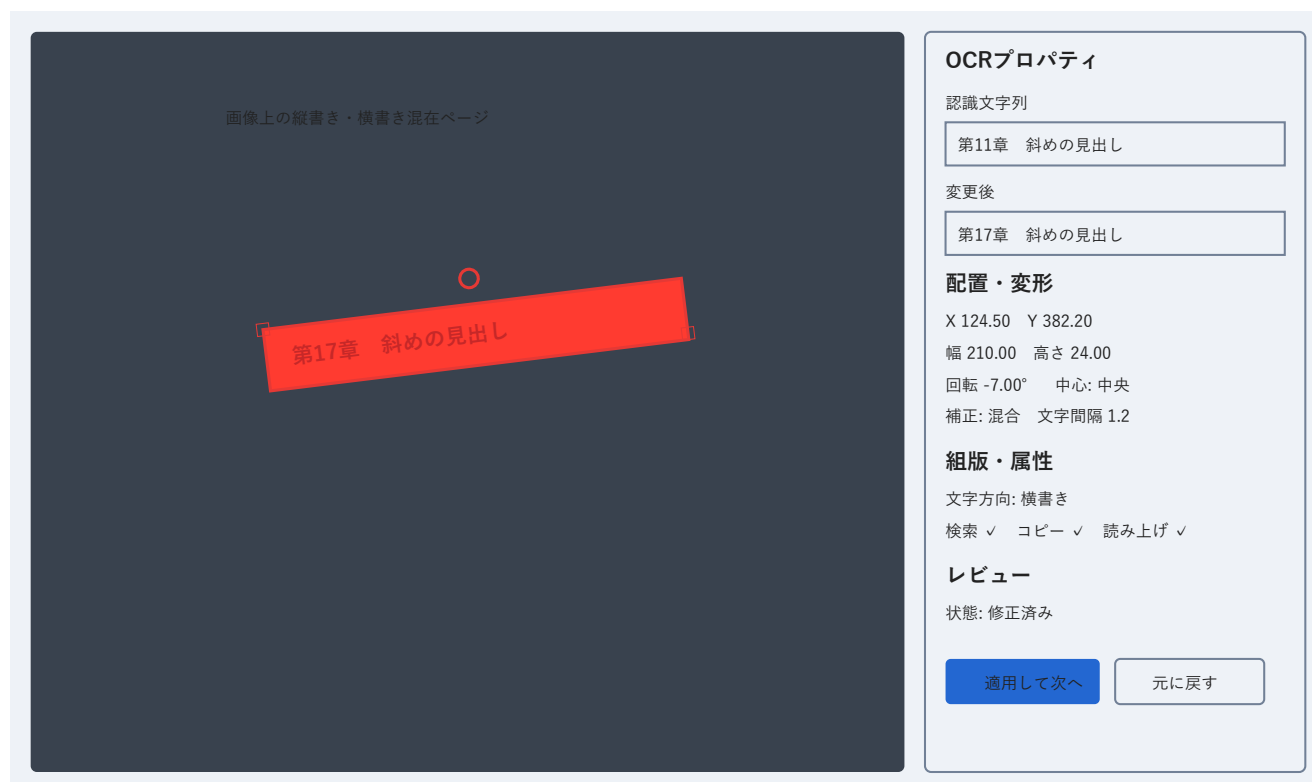
用語	定義
OCR編集レイヤー	元PDFを変更せず、文字・幾何・構造の変更を保持する論理レイヤー
透明テキスト	見えないが検索・コピー等に使われるPDFテキスト。主にTr=3等
領域	ページ上の意味・幾何的な編集単位。段落、行、ルビ等を含む
行差し替え	既存OCRの一部命令だけを置換する保存方式
ページ再生成	ページの画像等を保持し、OCRテキスト層を再構成する方式
WritingMode	横書き・縦書きという意味上の組版方向
Rotation	ページ上の物理回転角度。WritingModeとは独立
縦中横	縦書き中の数字等を横組みにする表現
ルビ	本文とは別領域で保持し、読みとして関連付けられる文字
読み順	コピー・読み上げ等で領域を処理する論理順序
ToUnicode	PDF内文字コードをUnicodeへ対応付けるマップ
CMap	PDFフォントの文字コード変換に使うマッピング
サブセットフォント	使用グリフだけを含む埋め込みフォント
.pdfocrproj	ZIP互換のPDF Correctoriumプロジェクト形式
ADR	重要な設計判断と理由を保存する記録
ゴールデンテスト	既知の正解となる画像・文字列・構造と比較するテスト
Portable	設定・ログ等をアプリの近くに保持する動作方式
SBOM	配布物に含まれるソフトウェア部品一覧

付録: UIワイヤーフレーム・モックアップ

SCR-001 MainWindow Wireframe



SCR-002 OcrEdit Mockup



SCR-003 ProjectDiagnostics Wireframe

プロジェクト診断

- ✓ ZIPコンテナ
- ✓ manifest.json / Format 1.0
- ✓ 元PDF参照・ハッシュ一致
- ⚠ OCRページ 320件中1件に警告
- ✓ コメント・ブックマーク
- ⚠ Undo履歴末尾に不完全データ

修復候補: 自動保存からOCRページを復元し、不完全なUndo末尾を除去します。
元プロジェクトは変更せず、保全コピーと修復済み新規ファイルを作成します。

修復を実行

詳細を表示

診断結果を保存